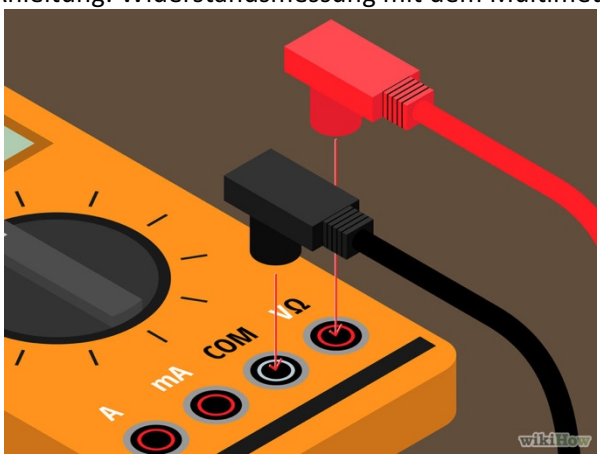
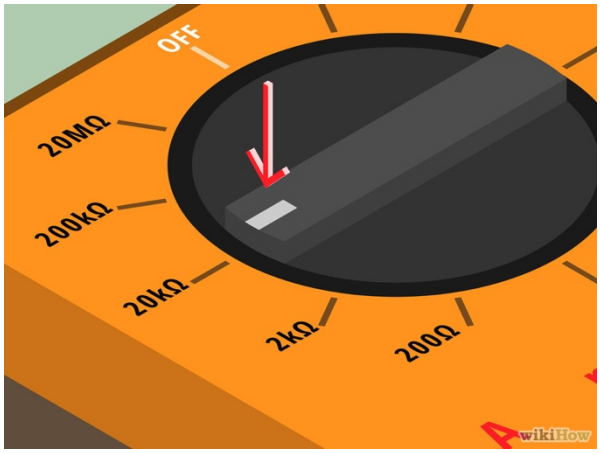
Anleitung: Widerstandsmessung mit dem Multimeter (http://www.wikihow.com/Measure-Resistance)



Stecke die Tastköpfe in die richtigen Testbuchsen. Bei den meisten Multimetern ist ein Tastkopf schwarz und der andere rot. Ein Multimeter hat oft mehrere Testbuchsen, dies hängt davon ab, ob es zum Testen des Widerstands, der Spannung oder des Stroms eingesetzt wird. Normalerweise sind die richtigen Steckplätze zum Testen des Widerstands mit "COM" (im Englischen für "common") beschriftet und einer mit dem griechischen Buchstaben Omega (Ω), dem Symbol für "Ohm".

Stecke den schwarzen Tastkopf in den mit "COM" beschrifteten Steckplatz und den roten Tastkopf in den mit "Ohm" beschrifteten Steckplatz.



Schalte das Multimeter ein und wähle den besten Bereich für den Test. Der Widerstand eines Bauteils kann von Ohm (1 Ohm) bis zu Megaohm (1.000.000 Ohm) reichen. Um eine genaue Widerstandsmessung zu bekommen, musst du das Multimeter auf den richtigen Bereich für das Bauteil einstellen. Einige digitale Multimeter stellen den Bereich automatisch für dich ein, andere müssen manuell eingestellt werden. Wenn du eine generelle Vorstellung vom Bereich des Widerstands hast, dann stelle es einfach auf diesen Bereich. Wenn du dir nicht sicher bist, kannst du den Bereich über Versuch und Irrtum bestimmen.

- Wenn du den Bereich nicht kennst, beginne mit der mittleren Bereichseinstellung, normalerweise 20 Kiloohm (kΩ).
- Berühre mit einem Fühler das Ende deines Bauteils und mit dem anderen Fühler das andere Ende.
- Die Zahl auf dem Display ist entweder 0,00, OL oder der tatsächliche Wert des Widerstands.[6]
- Wenn der Wert null ist, ist der Bereich zu hoch eingestellt und muss verringert werden.
- Wenn auf dem Display OL (overloaded) angezeigt wird, ist der Bereich zu niedrig eingestellt und muss auf den nächst höheren Bereich gestellt werden. Teste das Bauteil noch einmal mit der neuen Einstellung.
- Wenn auf dem Display eine spezifische Zahl steht, z.B. 58, ist dies der Wert des Widerstands. Denke daran, den angewendeten Bereich zu berücksichtigen. Auf einem digitalen Multimeter sollte oben rechts als Erinnerung der Bereich stehen. Wenn in der Ecke ein kΩ steht, liegt der tatsächliche Widerstand bei 58 kΩ.